

שיטת פולינומי לגרנז' - המשך

כל פולינום דואג לפתור את הבעיה החלקית

$$l_i(x_j) = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

בסופו של דבר הפולינום המבוקש ניתן לביטוי ע"י

$$p(x) = \sum l_i(x) f_i = f_0 l_0(x) + f_1 l_1(x) + \dots + f_n l_n(x)$$

הערה

מעבר למציאת הפונקציה עצמה, המטרה של האינטרפולציה היא לבצע הערכה לערכי x שונים - כלומר לפי הערכים שכבר יש לנו, להעריך את ערך הפונקציה במקומות נוספים. לכן, לא חייבים לעשות תמיד את הפעולה היקרה של העברת הפולינום לייצוג קאנוני - לפעמים מספיק להשאיר את הפונקציה בצורה של צירוף לינארי של פולינומי לגרנז'. אמנם בצורה כזו ההצבה נעשית ב $O(n^2)$ במקום $O(n)$ בצורה הקאנונית - אבל זה חוסך לנו את מציאת הצורה הקאנונית ב $O(n^3)$.

שגיאת האינטרפולציה

מכיוון שלא מובטח לנו שהפונקציה המקורית היא פולינום ממעלה n - אין אפשרות להגיע באינטרפולציה בדיוק לפונקציה המקורית. ניתן לבטא את השגיאה בתור

$$E(x) = (x - x_0) \cdot (x - x_1) \cdot \dots \cdot (x - x_n) \cdot g(x)$$

עבור פונקציה כלשהי $g(x)$.
נגדיר פונקציית עזר $w(t)$ המקיימת

$$w(t) \stackrel{\text{def}}{=} (f(t) - p_n(t)) - (t - x_0)(t - x_1) \cdot \dots \cdot (t - x_n) \cdot g(x)$$

(שימו לב! המרנו x ב t לכל פרט $g(x)$)
 $w(t)$ מתאפסת ב $t = x_0, x_1, \dots, x_n$ (כי אז $f = p_n$ ולכן $f(t) - p_n(t)$ מתאפס, וגם $(t - x_0) \cdot \dots \cdot (t - x_n) g(x)$ מתאפס), ובנוסף לכך גם ב $t = x$ (כי אז $f(t) - p_n(t) = E(x)$ ו $(t - x_0) \cdot \dots \cdot (t - x_n) g(x) = E(x)$).
היא בדיוק השגיאה).

כלומר ל $w(t)$ $(n+2)$ שורשים (שונים). בהנחת רציפות וגזירות של $w(t)$, לפי משפט ערך הביניים, הנגזרת הראשונה $w'(t)$ חייבת להתאפס לפחות $(n+1)$ פעמים - לפחות פעם אחת בין כל אחד מ $(n+2)$ השורשים של $w(t)$.
באופן דומה, אם $w''(t)$ קיימת היא מתאפסת לפחות n פעמים, וכן הלאה - עד שמקבלים ש $w^{(n+1)}(t)$ מתאפסת לפחות פעם אחת.

נניח ש $w^{(n+1)}(t)$ מתאפסת ב $t = \xi$. אזי

$$0 = w^{(n+1)}(\xi) = \frac{d^{n+1}}{dt^{n+1}} [(f(t) - P_n) - (t - x_0) \cdots (t - x_n) g(x)] = \dots$$

P_n פולינום מדרגה n , ולכן $P_n^{(n+1)} = 0$. לגבי $(t - x_0) \cdots (t - x_n) g(x)$ קבוע (גוזרים לפי t), והשאר זה פולינום מדרגה $n + 1$ שהמקדם של המעלה הגבוהה ביותר שלו היא 1 - ולכן $(n + 1)!g(x)$. נציב בחישוב:

$$\dots = f^{(n+1)}(\xi) - 0 - (n + 1)!g(x)$$

ולכן

$$g(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n + 1)!}$$

שיטת חלוקות הפרשים לפי ניוטון (Divided Differences)

גם בשיטה הזו, הייצוג שמקבלים הוא לא ייצוג מפורש של הצורה הקאנונית. הייצוג של הפולינום הוא

$$\begin{aligned} P_n(x) &\stackrel{\text{def}}{=} a_0 + (x - x_0) a_1 \\ &\quad + (x - x_0)(x - x_1) a_2 \\ &\quad + (x - x_0)(x - x_1)(x - x_2) a_3 \\ &\quad \vdots \\ &\quad + (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{n-1}) a_n \end{aligned}$$

נשים לב:

- מה שצריך למצוא כאן זה ה a ים - אבל אלו לא ה a ים של הצורה הקאנונית!
- המכפלה האחרונה היא עד $x - x_{n-1}$, לא עד $x - x_n$!

הגדרה - חלוקת הפרשים

- חלוקת הפרשים מסדר 1: מוגדרת באופן טריוויאלי:

$$f[x_0] = f(x_0)$$

- חלוקת הפרשים מסדר 2

$$f[x_0, x_1, x_2] \stackrel{\text{def}}{=} \frac{f[x_1, x_2] - f[x_0, x_1]}{x_2 - x_0}$$

- באופן כללי - חלוקת ההפרשים מסדר n

$$f[x_0, x_1, \dots, x_n] \stackrel{\text{def}}{=} \frac{f[x_1, x_2, \dots, x_n] - f[x_0, x_1, \dots, x_{n-1}]}{x_n - x_0}$$

חישוב המקדמים a_i

- את a_0 קל לחשב, שכן $P_n(x_0) = a_0$.
- אחרי שמצאנו את a_0 , אפשר למצוא את a_1 באמצעות $P_n(x_1) = a_0 + (x_1 - x_0)a_1$.
- וכן הלאה - ואפשר לבטא את זה באמצעות מטריצה משולשית:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & (x_1 - x_0) & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 1 & (x_{n-1} - x_0) & \cdots & (x_{n-1} - x_0) \cdots (x_{n-1} - x_{n-2}) & 0 \\ 1 & (x_n - x_0) & \cdots & (x_n - x_0) \cdots (x_n - x_{n-2}) & (x_n - x_0) \cdots (x_n - x_{n-1}) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} P_n(x_0) \\ P_n(x_1) \\ \vdots \\ P_n(x_n) \end{pmatrix}$$

אבל אפילו את זה אפשר לחסוך. באמצעות מניפולציה אלגברית אפשר לקבל:

$$a_0 = f[x_0]$$

$$a_1 = f[x_0, x_1]$$

$$a_2 = f[x_0, x_1, x_2]$$

$$\vdots$$

$$a_i = f[x_0, x_1, \dots, x_i]$$

$$\vdots$$

$$a_n = f[x_0, x_1, \dots, x_n]$$

ההוכחה - ע"י אינדוקציה.

מסקנה

ניתן לייצג את פולינום האינטרפולציה באמצעות

$$\begin{aligned}
 P_n(x) &\stackrel{\text{def}}{=} f[x_0] + (x-x_0)f[x_0, x_1] \\
 &+ (x-x_0)(x-x_1)f[x_0, x_1, x_2] \\
 &+ (x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)f[x_0, x_1, x_2, x_3] \\
 &\vdots \\
 &+ (x-x_0)(x-x_1)\cdots(x-x_{n-1})f[x_0, x_1, \dots, x_n]
 \end{aligned}$$

שגיאת האינטרפולציה כתלות בחלוקת הפרשים

יהי t מספר שונה מ- $x_0, x_1, \dots, x_n$.
אינטרפולציה המובססת על $x_0, x_1, \dots, x_n, t$ ניתנת לביטוי ע"י

$$\begin{aligned}
 P_n(x) &\stackrel{\text{def}}{=} f[x_0] + (x-x_0)f[x_0, x_1] \\
 &+ (x-x_0)(x-x_1)f[x_0, x_1, x_2] \\
 &+ (x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)f[x_0, x_1, x_2, x_3] \\
 &\vdots \\
 &+ (x-x_0)(x-x_1)\cdots(x-x_{n-1})f[x_0, x_1, \dots, x_n] \\
 &+ (x-x_0)(x-x_1)\cdots(x-x_n)f[x_0, x_1, \dots, x_n, t] \\
 &= P_n(x) + (x-x_0)\cdots(x-x_n)f[x_0, x_1, \dots, x_n, t]
 \end{aligned}$$

ולכן, עבור $t = x_{n+1}$ ו- $n = m+1$ נקבל

$$f[x_0, x_1, \dots, x_m] = \frac{f^{(m)}(\xi)}{m!}$$

עבור ξ מסויים באינטרבל המכיל את $x_0, x_1, \dots, x_m$.